实验报告

一．实验要求

本实验共 7 个独立的关卡，每一关要求根据由汇编语言编写的判断器实现一个求解器。

前 6 关求解器的参数分别为：

1. challenge：本关口令，作为后续代码的初始参数。

2. values 数组：用于装载求解器的输出。

3. count：输出的个数。

4. cap：缓存区大小（该解释来自 AI，后续求解用不上）。

最后一关参数：

1. challenge：口令 1。

2. context：口令 2，该口令来自前 6 关的结果。

3. out：输出的一行不限于整型的字符串。

4. cap：同上。

二．实验步骤

在终端输入 gdb ./bomb 进入 gdb，在 gdb 中输入 disassemble phase_0x(x = 1,2,3,4,5,6) 或 disassemble <函数名> 显示相应汇编语言，根据汇编语言的判断器写出相应求解器。

1.phase_01：主要是初步了解汇编语言的规则，包括但不限于：默认调用函数的参数用的寄存器按顺序依次为%rdi,%rsi,%rdx,%rcx……；返

回值用%eax；%rax 和%eax 其实是同一个寄存器等。按照汇编顺序写出对应的运算即可。

2.Phase_02：for 循环。关键在于计数器 i（%rdx）与阈值（0x6）的比较，如果满足循环条件的话就跳转回循环的开头继续执行，直到结束。

3.phase_03：关键在于 switch 跳转表。汇编用 notrack jmp 按索引从表里取地址跳到对应 p3_case，按汇编顺序把各 case 的乘加、异或、移位运算还原即可。

4.phase_04：关键在于递归与二分。p4_walk 在区间中取中点，命中目标返回中点加一后与 sth（我不知道这是啥所以取了个这个名字）异或；目标小于中点递归左半并异或常数 20，否则递归右半并异或常数 8。

5.phase_05：关键在于链表遍历。用 challenge 低 3 位索引全局指针表取链表头，每次把当前值乘 3 加节点第一个字段、再异或节点第二个字段，同时把第二个字段写入输出指针，循环次数由 challenge 右移 3 位后与 3 相与决定，每轮沿 next 指针前进。

6.phase_06：和 03 基本一致，就是两个 switch。

7.secret：关键在于字符串的构建：OPEN+三个根据 challenge 和 context 算出来的口令，特别需要注意的是，前 32 位无意义，要从索引 32 开始。

三．实验结果

1.make

```
(base) xiaowu@LAPTOP-309DR96H:~/计算机系统基础/ICS_Lab2$ make
gcc -I. -std=c11 -O2 -Wall -Wextra -Wpedantic -Werror defuser_main.c defuser.c tutor/phase0_solut
ion.c challenge.c cli.c -o defuser
```

2.public_test

```
(base) xiaowu@LAPTOP-309DR96H:~/计算机系统基础/ICS_Lab2$ python3 public_test.py
Phase 1 seed 0: PASS
Phase 1 seed 1: PASS
Phase 1 seed 7: PASS
Phase 1 seed 42: PASS
Phase 1 seed 99: PASS
Phase 1 seed 123: PASS
Phase 1 seed 2026: PASS
Phase 1 seed 65535: PASS
Phase 1 seed 987654321: PASS
Phase 1 seed 18446744073709551615: PASS
Phase 2 seed 0: PASS
Phase 2 seed 1: PASS
Phase 2 seed 7: PASS
Phase 2 seed 42: PASS
Phase 2 seed 99: PASS
Phase 2 seed 123: PASS
Phase 2 seed 2026: PASS
Phase 2 seed 65535: PASS
Phase 2 seed 987654321: PASS
Phase 2 seed 18446744073709551615: PASS
Phase 3 seed 0: PASS
Phase 3 seed 1: PASS
Phase 3 seed 7: PASS
Phase 3 seed 42: PASS
Phase 3 seed 99: PASS
Phase 3 seed 123: PASS
Phase 3 seed 2026: PASS
Phase 3 seed 65535: PASS
Phase 3 seed 987654321: PASS
Phase 3 seed 18446744073709551615: PASS
Phase 4 seed 0: PASS
Phase 4 seed 1: PASS
Phase 4 seed 7: PASS
Phase 4 seed 42: PASS
Phase 4 seed 99: PASS
Phase 4 seed 123: PASS
Phase 4 seed 2026: PASS
Phase 4 seed 65535: PASS
Phase 4 seed 987654321: PASS
Phase 4 seed 18446744073709551615: PASS
Phase 5 seed 0: PASS
Phase 5 seed 1: PASS
Phase 5 seed 7: PASS
Phase 5 seed 42: PASS
Phase 5 seed 99: PASS
Phase 5 seed 123: PASS
Phase 5 seed 2026: PASS
Phase 5 seed 65535: PASS
Phase 5 seed 987654321: PASS
Phase 5 seed 18446744073709551615: PASS
Phase 6 seed 0: PASS
Phase 6 seed 1: PASS
Phase 6 seed 7: PASS
Phase 6 seed 42: PASS
Phase 6 seed 99: PASS
Phase 6 seed 123: PASS
Phase 6 seed 2026: PASS
Phase 6 seed 65535: PASS
Phase 6 seed 987654321: PASS
Phase 6 seed 18446744073709551615: PASS
Public tests: 60/60
Secret seed 0: PASS
Secret seed 1: PASS
Secret seed 7: PASS
Secret seed 42: PASS
Secret seed 99: PASS
Secret seed 123: PASS
Secret seed 2026: PASS
Secret seed 65535: PASS
Secret seed 987654321: PASS
Secret seed 18446744073709551615: PASS
Secret public tests: 10/10
```

3.随机种子测试 seed = 25803050092

```
(base) xiaowu@LAPTOP-309DR96H:~/计算机系统基础/ICS_Lab2$ ./defuser --seed 25803050092 | ./bomb --seed 25803050092
‘留到明天装好。’他说。
交接清单上只剩最后一项。你们带着记录走到回廊尽头。

[1 已解除] [2 已解除] [3 已解除] [4 已解除] [5 已解除] [6 当前]

第 6 关 · 交接室
交接室的灯还亮着。桌上留着一份没有签完的记录。
你们刚才找回的时间、路线、存档和设备状态都到了这里。
林夏把记录摊开，逐项核对。你接上最后一台终端。
它会根据当前状态选择处理例程，再检查最后的交接结果。
走廊里传来送货车的声音。你们把门掩上，继续看屏幕。

Phase 6 challenge: 0xe08b45ae9a29cd42
Input (unsigned decimal integers):
Phase 6 defused.

终端逐项读过记录，最后停在‘保存完成’。
林夏没有马上起身。你们等了一会儿，屏幕上的日期向前走了一天。
这次没有恢复旧存档。

[1 已解除] [2 已解除] [3 已解除] [4 已解除] [5 已解除] [6 已解除]

Congratulations! You've defused the bomb.
[SAFE] 六项检查全部通过。新存档已启用。

你们走回街上。送货司机已经发动了车：
‘昨天耽误了。今天得早点走。’
维修铺的灯装好了，老板正把那张写着‘明天装上’的纸条揭下来。
林夏站在橱窗前看了一会儿，跟上了你。

退出前，终端收到 sky 的消息：
‘日志看到了，新存档正常。谢谢你们，剩下的维护我来接。’

实验室的灯还亮着，外套仍搭在椅背上。你确认文件都保存了，合上电脑。
林夏揉了揉眼睛：‘还活着，精神状态另说。’
你把椅子推回桌下：‘事已至此，先睡觉吧。’
你们关掉灯，走出了实验室。

————————————————————————————————

谢谢你远道而来，与我相遇。

晚安。

—— sky

————————————————————————————————
```

```
(base) xiaowu@LAPTOP-309DR96H:~/计算机系统基础/ICS_Lab2$ { ./defuser --seed 25803050092; ./defuser --secret --seed 25803050092; } | ./bomb --seed 25803050092
Input (unsigned decimal integers):
Phase 6 defused.

终端逐项读过记录，最后停在‘保存完成’。
林夏没有马上起身。你们等了一会儿，屏幕上的日期向前走了一天。
这次没有恢复旧存档。

[1 已解除] [2 已解除] [3 已解除] [4 已解除] [5 已解除] [6 已解除]

Congratulations! You've defused the bomb.
[SAFE] 六项检查全部通过。新存档已启用。

你们走回街上。送货司机已经发动了车：
‘昨天耽误了。今天得早点走。’
维修铺的灯装好了，老板正把那张写着‘明天装上’的纸条揭下来。
林夏站在橱窗前看了一会儿，跟上了你。

Honor · 观测台旧备份

林夏准备关闭档案列表，忽然指着最下面一项：‘这里还有个备份。’
文件夹叫‘留给后来的人’，署名是 sky 和许遥。
扉页写着：‘交接完成后，如果你还有时间，可以到观测台坐坐。’
这份旧档案不参与城市的运行。你们沿着楼梯登上观测台，
桌上的阅读器仍在等待旧程序认可的输入。
城市已经安全了。是否继续读下去，由你们自己决定。

Secret phase defused.
```